



Python Programlama Diline Giriş

(SD0194)

Murat KARA

2020

Merhaba

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| Kimim? | • Murat KARA |
| Neden bu ders? | • Programlama için, |
| Ne işe yarar? | • Ne isterseniz, |
| Kullanmak gerekli mi? | • Bilmek ve Eğitim şart.. |
| Programcı mı olucuz? | • Öğreneceğiz.. Belki.. |
| Nerden başlıyoruz? | • Sıfırdan, en baştan.. |
| Komutlar ve Yöntemler? | • Pek çok.. |

<http://www.muratkara.com/python>

İçerik (Hafta/Konu)

1. Tanışma, Giriş, Temel Bilgi ve Kavramlar
2. Python programlama dili nedir? Neden Python? Nasıl Çalışır?
3. Python 2x ve 3x sürümleri ve Python kurulumu, ilk programımız
4. Değişkenler
5. İşleçler ve Koşullar
6. Döngüler
7. Karakter Dizileri
8. Ara Sınav (Vize)
9. Dosya İşlemleri
10. Fonksiyonlar
11. Listeler ve Demetler
12. Sözlükler ve Kümeler
13. Nesne Tabanlı Programlama
14. Web Tabanlı Programlama
15. Hata Yakalama-Ayıklama ve hatalar
16. Genel Tekrar ve Finale Hazırlık



<http://www.muratkara.com/python>



1. Hafta

TANIŞMA, GİRİŞ, TEMEL BİLGİ VE KAVRAMLAR

Temel Terimler ve Kavramlar

- Program
- Programlama Dili
 - Seviyeler (Düşük, Yüksek)
- Programlama
 - Algoritma
 - Kaynak Kod (Açık Kaynak)
 - Derleme
 - Yorumlama
 - Debug
- IDE
- GUI



Terimler / Kavramlar

- **Program:** Bilgisayara bir hesaplamaı nasıl yapacađını söyleyen bir dizi yönergeye denir.

Veya

- Belirli bir işlemi/işlemleri gerçekleştirebilmek için verilen komut ya da komutlar bütünüdür.



Terimler / Kavramlar

- **Programlama Dili:** İstenilen hesaplamaları yapmak için, elde edilen veriyi saklamak, girdi/çıktı aygıtlarına veri gönderme/alma gibi işlemleri yapmak için kullanılan dildir.
- Programlama dillerinin belirli yazım kuralları (Syntax) vardır.



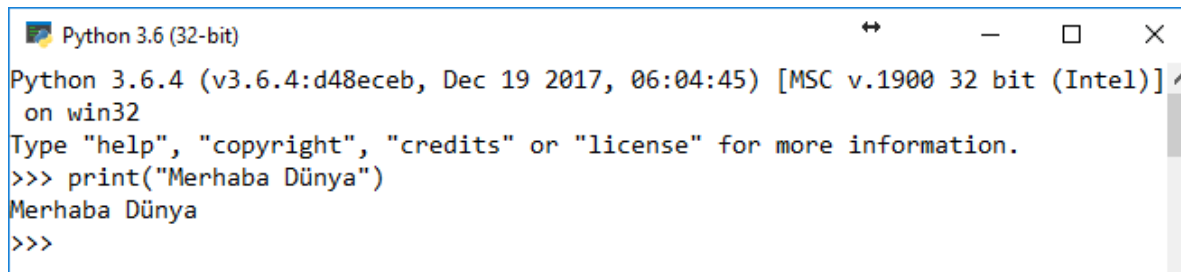
Terimler / Kavramlar

- **Seviye:** Bir programlama dilinin insan algılamasına olan yakınlığının bir ölçüsüdür.
 - Programlama Dilleri Seviyelerine Göre;
 - Çok Yüksek Seviyeli
 - Yüksek Seviyeli
 - Orta Seviyeli
 - Alçak Seviyeli
 - Makine Dilleri
- şeklinde sınıflandırılırlar.



Terimler / Kavramlar

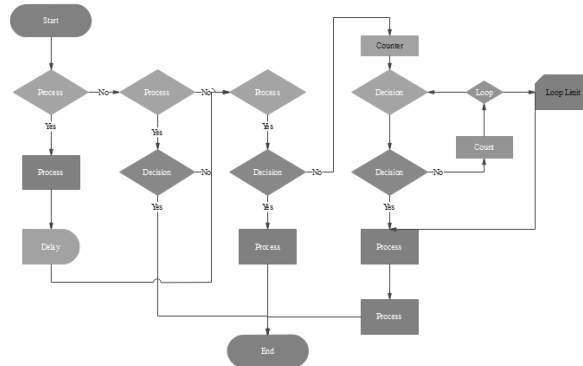
- **Programlama:** Bilgisayarın donanıma nasıl davranacağını anlatan, bilgisayara yön veren komutlar, kelimeler, aritmetik işlemlerdir.
- Bir programlama dilinde yapılır.
- Yazılan kaynak kod genellikle bir derleyici ve yorumlayıcı yardımıyla belirli bir sistemde çalıştırılabilir hale getirilir.



```
Python 3.6 (32-bit)
Python 3.6.4 (v3.6.4:d48eceb, Dec 19 2017, 06:04:45) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] ^
on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print("Merhaba Dünya")
Merhaba Dünya
>>>
```

Terimler / Kavramlar

- **Algoritma:** Belirli bir sorunu çözmek için izlenecek yol.
- **Akış Diyagramı(Şeması):** Yapılması gereken işlemlerin adımlarını şema ile gösterilen grafiktir. (FlowChart)



Terimler / Kavramlar



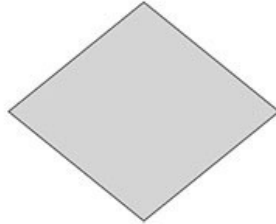
Algoritmanın başladığı yada sona erdiğini belirtmek için kullanılır.



Herhangi bir birimden veri girişi yapılacağını gösterir.



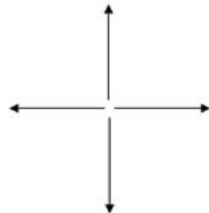
Hesaplama yada değişken ataması yapmak için kullanılır.



Aritmetiksel ve mantıksal ifadeler için karar verme ve karşılaştırma işlemleri yapar.



Monitör çıktısı oluşturmak için kullanılır.



Diyagramın akış yönünü gösterir.

Terimler / Kavramlar

- **Açık Kaynak:** (Open Source) Bir bilgisayar yazılımının makina diline dönüştürülüp kullanımından önceki, programcılar tarafından okunur, anlaşılır, yeni amaçlara uygun değiştirilebilir hâlinin gizli tutulmayıp açık, yani okunabilir hâlde kamuya paylaşıyor olmasına verilen isimdir.
- Kaynak kodu isteyen herkese açık olan yazılımdır.
- Kullanıcıya değiştirme özgürlüğü sağlar.



Özgür Yazılım (*Free software*)



Kullanıcısına;

- Çalıştırma,
- Kopyalama,
- Dağıtma,
- İnceleme,
- Değiştirme ve
- Geliştirme



FREE SOFTWARE
F O U N D A T I O N



özgürlükleri tanıyan **yazılım** türüdür.

Terimler / Kavramlar

- **Derleyici(Compiler):** Kaynak dili yüksek seviyeli bir dil, amaç dili alçak seviyeli(makine) bir dil olan çevirici programlara denir.

(Kaynak koddan, donanıma veya işletim sistemine uygun başka bir çalışan program oluşturmaktır.)

- **Yorumlayıcı(Interpreter):** Kaynak kodların satır satır ele alınarak doğrudan çalıştırılmasıdır.

Derleyici / Yorumlayıcı

- Kaynak Kod -> Derleyici -> Çalışabilir Program

Compile

write a
program

compile
it

distribute
it

users
run it

Interpreted

write a
script

distribute
it

users
run it

each line
is interpreted
as it's run

- Kaynak Kod -> Yorumlayıcı -> Çalışan Kodlar

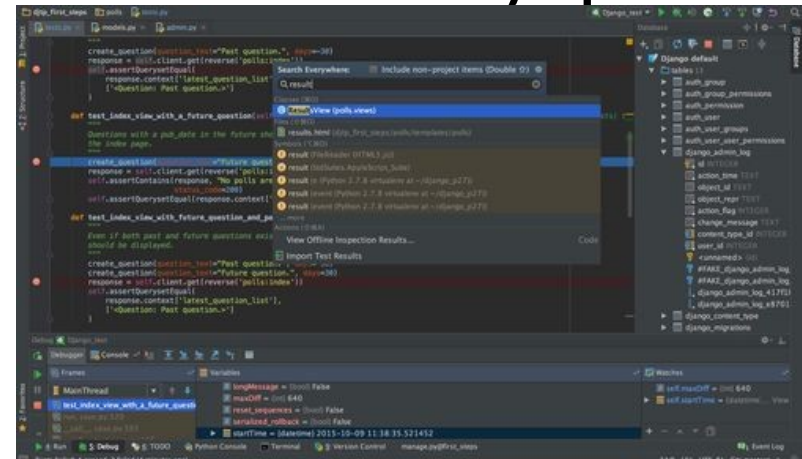
Terimler / Kavramlar

- **Debug:** Mantıksal hataları giderebilmek ve yazılımdaki bug'ları (hataları) bulabilmek için yapılan işlemin adıdır.
- Genellikle yazılan programın adım adım ve denetim altında çalıştırılmasıdır.



Terimler / Kavramlar

- **IDE** (Integrated Development Environment)
- Tümüleşik Geliştirme Ortamı
- IDE bilgisayar programcılarının hızlı ve rahat bir şekilde program geliştirebilmesi amacıyla içerisinde birçok araç barındıran, programlama diline göre sözdizimi renklendirmesi yapabilen kod yazım editörüdür.



Terimler / Kavramlar

- **GUI:** (Graphical User Interface)
- Grafiksel Kullanıcı Arayüzü
- Bilgisayarlarda işletilen komutlar ve bunların çıktıları yerine simgeler, pencereler, düğmeler ve panellerin tümünü ifade etmek için kullanılan genel addır.



Programlama Dillerinin Sınıflandırılması

- Genel özelliklerine göre;
 - Temel
 - Veriye Yönelik
 - Nesneye Yönelik
- Seviyelerine göre;
 - Çok Yüksek Seviyeli
 - Yüksek Seviyeli
 - Orta Seviyeli
 - Alçak Seviyeli
 - Makine Dilleri
- Uygulama Alanlarına göre;
 - Genel Amaçlı
 - Sistem Programlama
 - Bilimsel Mühendislik
 - Veritabanı
 - Yapay Zeka



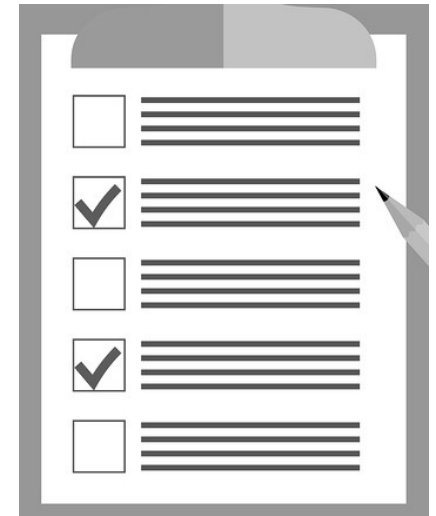
Python

- Genel amaçlı,
 - Nesne yönelimli,
 - Yüksek seviyeli,
 - Yorumlamalı,
 - Modüler,
 - Etkileşimli,
- Bir programlama dilidir.



Programlama Dillerinin Değerlemesi

- İfade Gücü (Expressivity)
- Veri Türleri ve Yapıları (Data Types and Structures)
- Giriş/Çıkış Kolaylığı (Input/Output Facilities)
- Taşınabilirlik (Portability)
- Alt programlama Yeteneği (Modularity)
- Verimlilik (Efficiency)
- Okunabilirlik (Readability)
- Esneklik (Flexibility)
- Öğrenme Kolaylığı (Pedagogy)
- Genellik (Generality)
- Yapısallık (Support for Structural Programming)
- Nesne Yönelimlilik (Object Orientation)



IEEE Spectrum 2019 Araştırması

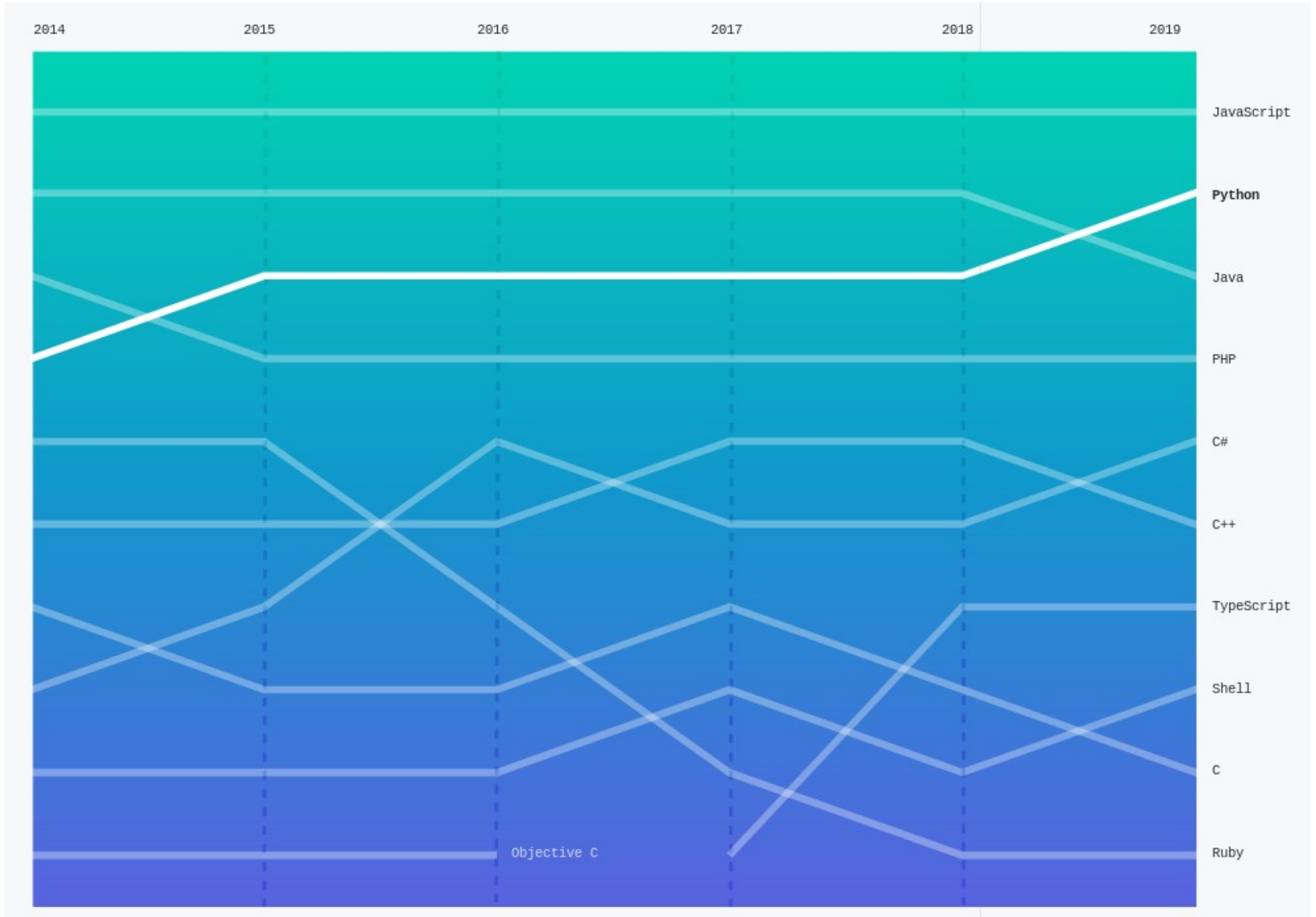
Rank	Language	Type	Score
1	Python	  	100.0
2	Java	  	96.3
3	C	  	94.4
4	C++	  	87.5
5	R		81.5
6	JavaScript		79.4
7	C#	   	74.5
8	Matlab		70.6
9	Swift	 	69.1
10	Go	 	68.0

2018

Language Rank	Types	Spectrum Ranking
1. Python	  	100.0
2. C++	  	99.7
3. Java	  	97.5
4. C	  	96.7
5. C#	  	89.4
6. PHP		84.9
7. R		82.9
8. JavaScript	 	82.6
9. Go	 	76.4
10. Assembly		74.1

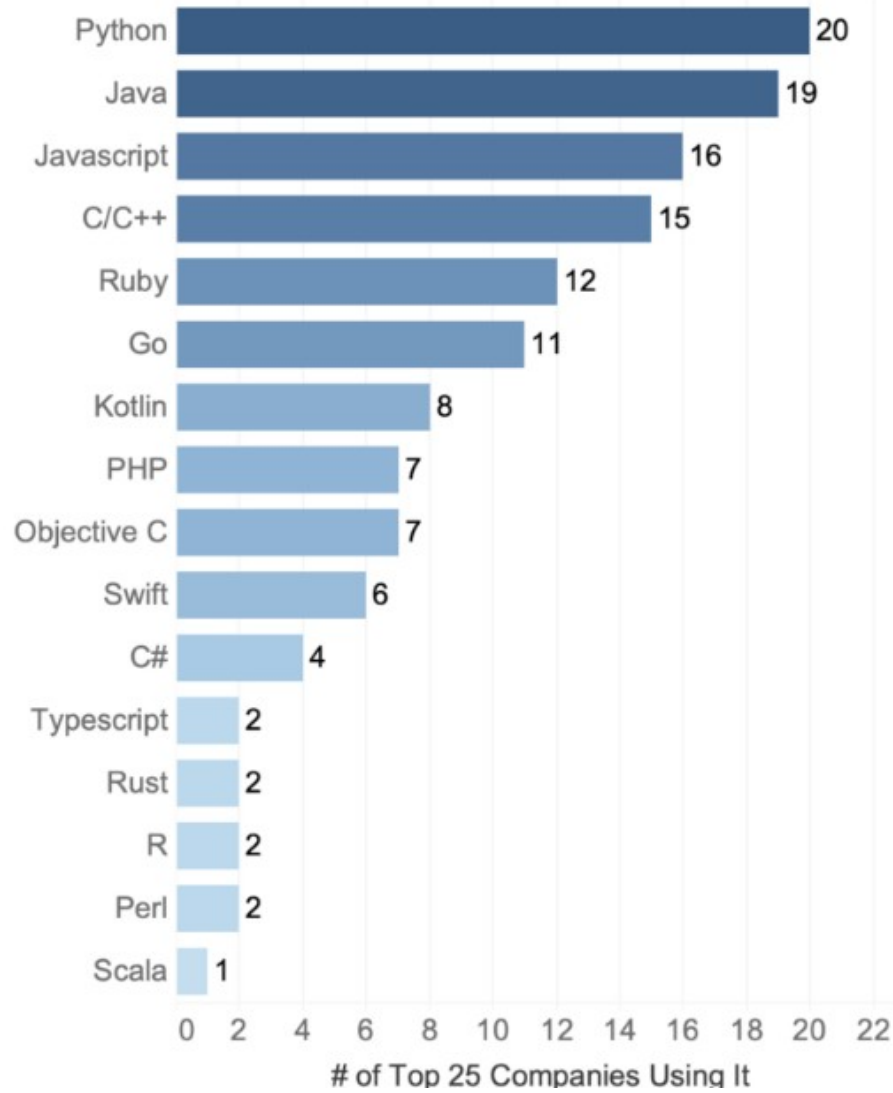
<https://spectrum.ieee.org/computing/software/the-top-programming-languages-2019>

GitHub 2019 yılı en çok kullanılan 10 programlama dili



<https://octoverse.github.com/>

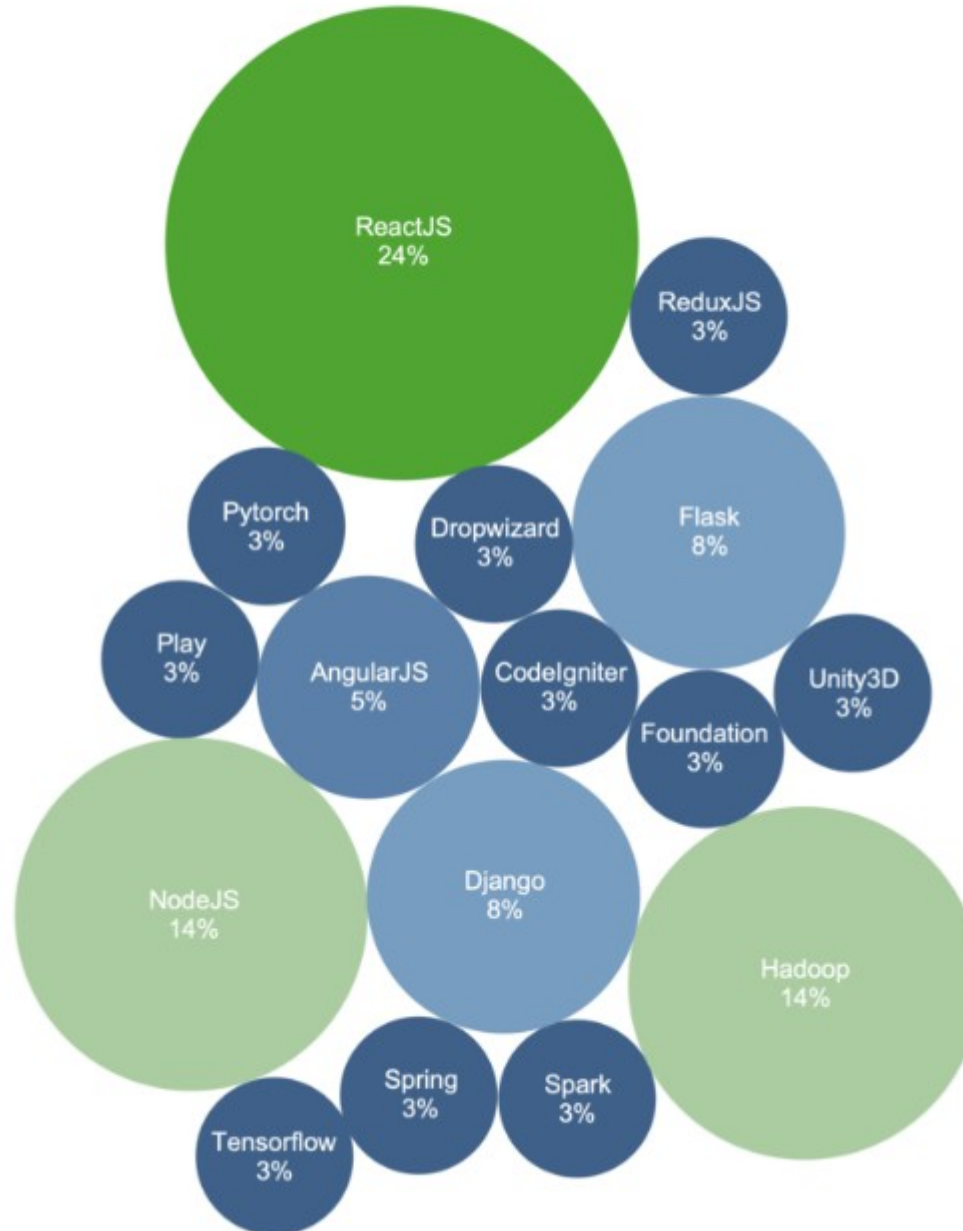
En iyi 25 Unicorn tarafından en sık kullanılan programlama dilleri



Unicorn; Değerlemesi 1 milyar doların üzerinde olan 'Unicorn' statüsündeki en iyi 25 girişim..

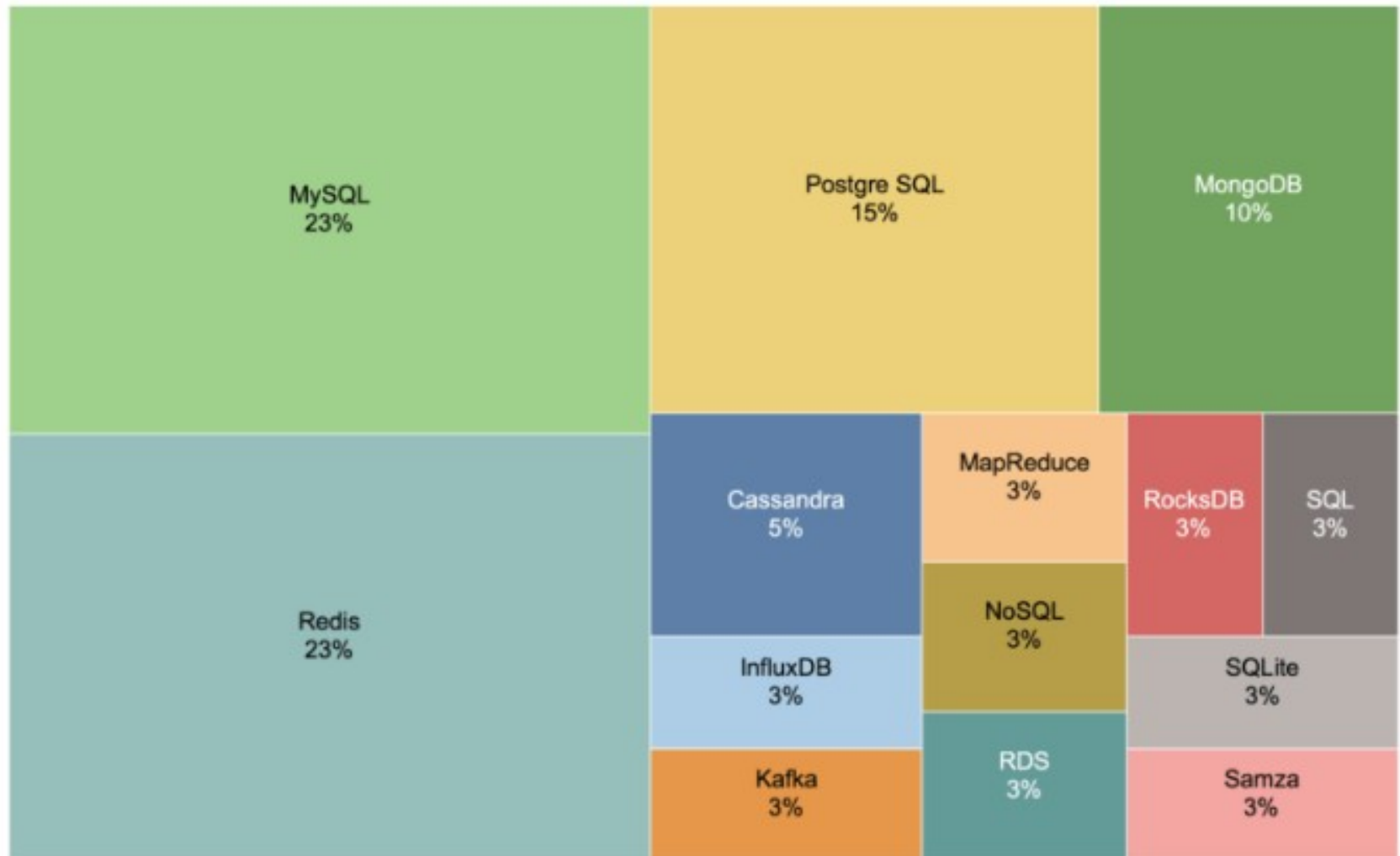
<https://webrazzi.com/2019/07/22/abd-deki-unicorn-girisimlerin-en-cok-tercih-ettigi-programlama-dilleri/>

En iyi 25 Unicorn tarafından en sık kullanılan framework teknolojileri



Data was gathered May 1st, 2019 - May 10th, 2019 using information from Indeed.com job postings and technologies listed on Stackshare.io

En iyi 25 Unicorn tarafından kullanılan veritabanı teknolojileri



Data was gathered May 1st, 2019 - May 10th, 2019 using information from Indeed.com job postings and technologies listed on Stackshare.io

En iyi 25 Unicorn tarafından tercih edilen diller, frameworkler ve veritabanlarının tam listesi



Company Name		Programming Languages Used on the Job															Frameworks	Data Storage
		Python	JavaScript	Java	Go	Ruby	C/C++	Kotlin	Objective-C	PHP	C#	Swift	TypeScript	R	Rust	Perl		
1	Workday	X	X			X											NodeJS, ReactJS, Foundation, Flask	
2	JULIUS Labs	X		X	X		X											
3	Airbnb	X	X	X		X				X							ReactJS, Flask, Hadoop	MySQL, Redis, RDS
4	SpaceX	X	X	X		X	X			X								MySQL, PostgreSQL
5	Stripe	X	X			X												PostgreSQL
6	Palantir	X	X	X	X	X	X										Flask, Django	MySQL
7	Epic Games	X		X	X											X		MongoDB, MySQL, PostgreSQL
8	Sumo Logic		X								X						AngularJS, Struts	SQL
9	Coinbase		X	X	X	X	X	X	X			X			X		ReactJS, NodeJS	PostgreSQL
10	Wish	X		X	X	X	X			X						X	ReactJS, Hadoop	MySQL, MongoDB, Redis
11	Instacart	X		X		X		X	X					X			ReactJS	PostgreSQL, Redis, RDS
12	Slack	X	X	X	X	X	X	X	X	X							NodeJS, Hadoop	MySQL, Redis
13	DoorDash	X	X	X	X		X	X	X			X	X				Django, ReactJS, ReduxJS	Redis
14	TANIUM Tanium	X	X		X					X					X			
15	Magic Leap	X		X			X				X						TensorFlow, PyTorch	
16	Robinhood	X			X			X	X			X					Django, ReactJS	PostgreSQL, Redis, Kafka
17	Outcome Health			X				X										SQLite
18	MachineZone	X		X			X			X				X			Codigniter, Hadoop, Spark	Kafka, SaaS
19	SoFi SoFi	X	X	X	X			X				X	X				Dropwizard, Spring, Play	MySQL, MongoDB, PostgreSQL, Redis, Cassandra
20	COMPASS Compass	X	X	X		X					X						ReactJS	MongoDB, RDS, SQL, Redis
21	Peloton		X	X		X											NodeJS, AngularJS	
22	Interac Interac																Data not available	Data not available
23	houzz houzz	X		X				X									Hadoop	MySQL, NoSQL
24	Credit Karma	X	X	X					X	X	X	X					ReactJS, NodeJS	InfuseDB, MySQL
25	Nautic Nautic	X	X	X		X			X			X					Unity3D	Cassandra, Redis, RocketDB

Top 10
Programming
Languages

	 Python	 C	 Java	 C++	 C#
Paradigm	Multi-paradigm: object-oriented, imperative, functional, procedural, reflective	Imperative (procedural), structured	Multi-paradigm: object-oriented (class-based), structured, imperative, generic, reflective, concurrent	Multi-paradigm: procedural, functional, object-oriented, generic	Multi-paradigm: structured, imperative, object-oriented, event-driven, task-driven, functional, generic, reflective, concurrent
Designed by	Guido van Rossum	Dennis Ritchie	James Gosling	Bjarne Stroustrup	Microsoft
Developer	Python Software Foundation	Dennis Ritchie & Bell Labs (creators), ANSI X3J11 (ANSI C), ISO/IEC	Sun Microsystems (now owned by Oracle corporation)	Bell Labs	Microsoft
First appeared	20 February 1991 (26 years ago)	1972 (45 years ago)	May 23 1995 (22 years ago)	1983 (34 years ago)	2000 (17 years ago)
Typing discipline	Duck, dynamic, strong	Static, weak, manifest, nominal	Static, strong, safe, nominative, manifest	Static, nominative, partially inferred	Static, dynamic, strong, safe, nominative, partially inferred
Platform	Cross-platform	Cross-platform	Windows, Solaris, Linux, OS X	Linux, MacOS, Solaris	Common Language Infrastructure
Filename extensions	.py, .pyc, .pyo (prior to 3.5), .pyw, .pyz (since 3.5)	.c, .h	.java, .class, .jar	.cc, .cpp, .C, c++, .h, .hh, .hpp, .hxx, .h++	.cs

Top 10 Programming Languages	 R	 JavaScript	 PHP	 Go	 Swift
Paradigm	Multi-paradigm: array, object-oriented, imperative, functional, procedural, reflective	Multi-paradigm: object-oriented (prototype-based), imperative, functional, event-driven	Imperative, object-oriented, procedural, reflective	Compiled, concurrent, imperative, structured	Multi-paradigm: protocol-oriented, object-oriented, functional, imperative, block-structured
Designed by	Ross Ihaka and Robert Gentleman	Brendan Eich	Rasmus Lerdorf	Robert Griesemer, Rob Pike, Ken Thompson	Chris Lattner and Apple Inc
Developer	R Core Team	Netscape Communications Corporation, Mozilla Foundation, Ecma International	The PHP Development Team, Zend Technologies	Google Inc.	Apple Inc
First appeared	August 1993 (24 years ago)	December 4, 1995 (21 years ago)	June 8, 1995 (22 years ago)	November 10, 2009 (7 years ago)	June 2, 2014 (3 years ago)
Typing discipline	Dynamic	Dynamic, duck	Dynamic, weak, gradual (as for PHP 7.0.0)	Strong, static, inferred, structural	Static, strong, inferred
Platform	UNIX platforms, Windows, MacOS	Cross-platform	Unix-like, Windows	Linux, macOS, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Windows, Plan 9, DragonFly BSD, Solaris	Darwin, Linux, FreeBSD
Filename extensions	.r, .R, .RData, .rds, .rda	.js	.php, .phtml, .php3, .php4, .php5, .php7, .phps	.go	.swift

Python ile Programlama



artık yavaş yavaş Türkiye'deki üniversitelerin müfredatlarında da

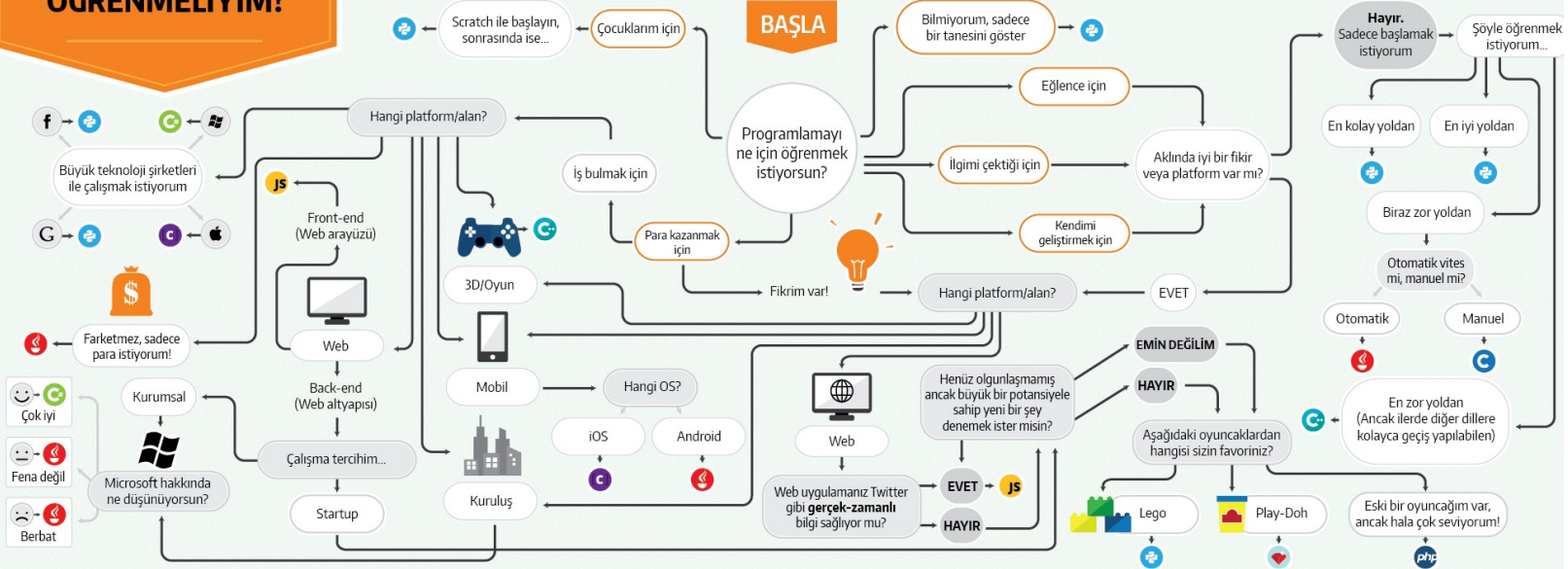
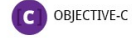
HANGİ PROGRAMLAMA DİLİNİ ÖĞRENMELİYİM?

PROGRAMLAMA NEDİR?

Bilgisayarın donanıma nasıl davranacağını anlatan, bilgisayara veren komutlar, kelimeler, aritmetik işlemlerdir.



DİLLER



YÜZÜKLERİN EFENDİSİ ANALOJİSİ

Python	Java	C	C++	JavaScript	C#	Ruby	PHP	Objective-C
The Ent	Gandalf	One Ring	Saruman	Hobbit	Eif	Man (Middle Earth)	Orc	Smaug
Küçük Hobbit'lere (yeni başlayanlara) programlama konseptini anlamada yardımcı olur	Herkesle ortak çalışma ve bang ister (portable)	Herkesin gücü ele geçirmek ister	Herkes iyi olduğunu düşünür	Sık sık küçümserler (ancak güçlüdür)	Kendi toprakları olan Rivendell'de (Microsoft Platform) kalmayı tercih eden güzel yaratıklar (programlama dili), ancak son zamanlarda kompilasyona kapılma eğilimine başlamışlardır (open source)	Çok duygusal yaratıklardır	Çirkin yaratıklar (programlama dili) ve kurallara saygı duymazlar (tutarasız ve öngörülemez)	Yalnız yapar ve altını sever
Büyücülerle (bilgisayar uzmanlarına) tartışmalarında yardımcı olur	En fazla rütbet görev ve en fazla para kazandıran programlama dillerinden biridir	Programlama dillerinin ortaktır	Ancak tanıyama başladığınızda, iyilik değil, gücü istediğinizi fark edeceksiniz	Yavaş ve sade Shire hayatıyla unutulur (web arayüzleri)	NET framework'ü kullananlar web siteleri ve Windows uygulamaları oluşturmaktan zevk almıyorlar (popüler bir tercih)	Middle Earth'ü yönetebilecek tek kişinin kendileri olduğunu düşünürler (Ruby geliştiricileri)	Oranlı (kodları) yönetmek isteyenler (geliştiriciler) için tam bir baş ağrısıdır	Sadece iOS ve OS X odaklı uygulamalar geliştirmeyi düşünüyorsanız tercih edebilirsiniz
Yeni başlayanlar için en iyi programlama dili olarak kabul edilir	En eski ve en fazla kullanılan programlama dillerinden biridir	Donanım ve sistem programlama için popüler bir dildir	Daha fazla özelliğiyle birlikte C'nin karmaşık versiyonudur	"Java ve JavaScript, Car (Araba) ve Carpet (Halı) kadar birbirine benzerlerdir" - Greg Hewig - (iyi kelime benzerliği dışında hiçbir benzerlik yoktur)	Verimli kodlama ve eğlence için tasarlanmıştır	Daha çok, popüler web framework'ü Ruby on Rails ile tanınırlar	Ancak hala Middle Earth'in hakimidir (en popüler web script dildir)	Bir sonraki aşamada ise (Apple tarafından 2014 yılında duyuruldu) Swift dilini öğrenebilirsiniz
Yüksek seviye öğrenmesi kolaydır	Genellikle oyun, endüstriyel ve performans uygulamaları geliştirmek için kullanılır	C++ öğrenmek, bir arayüz üretmek, parçaları birleştirmek ve sumeyi öğrenmek gibidir	Front-end developerları öğrenmesi gereken bir dildir (HTML ve CSS'in yanısıra)	En popüler client-side web script dildir	Sözdeci kullanan ve bazı özellikleri ile Java'ya benzerlerdir	Eğlence ve kişisel projeler, girişimler ve hızlı ilerleme kaydeden projelerde en iyisidir	Düşük ücretler karşılığında neredeyse bütün hosting servisleri tarafından desteklenmektedir	
Yüksek seviye öğrenmesi kolaydır	Yardımlar olarak öğrenmeniz tavsiye edilir	Bazı küçük detaylar dışında C++'in bir altı kunesidir	Front-end developerları öğrenmesi gereken bir dildir (HTML ve CSS'in yanısıra)	Server-side (node.js) altı kapsamında en popüler programlama dillerinden biridir				
POPÜLARİTE ★★★★★	POPÜLARİTE ★★★★★	POPÜLARİTE ★★★★★	POPÜLARİTE ★★★★★	POPÜLARİTE ★★★★★	POPÜLARİTE ★★★★★	POPÜLARİTE ★★★★★	POPÜLARİTE ★★★★★	POPÜLARİTE ★★★★★
PLATFORMLAR YouTube, Instagram, Spotify	PLATFORMLAR Gmail, Minecraft, Android uygulamaları, Kurumsal uygulamalar	PLATFORMLAR İşletim sistemleri ve donanım	PLATFORMLAR İşletim sistemleri, donanım ve arayüzler	PLATFORMLAR PayPal, web sitelerinin front-end kısmı	PLATFORMLAR Kurumsal ve Windows uygulamaları	PLATFORMLAR Hulu, Groupm, SlideShare	PLATFORMLAR WordPress, Wikipedia, Flickr	PLATFORMLAR iOS uygulamaları ve Mac OS X
ORT. GELİR \$107.000	ORT. GELİR \$102.000	ORT. GELİR \$102.000	ORT. GELİR \$104.000	ORT. GELİR \$99.000	ORT. GELİR \$94.000	ORT. GELİR \$107.000	ORT. GELİR \$89.000	ORT. GELİR \$107.000